第13章 电势



- 安培环路定理
- 电势
- 电势梯度

第13章 电势

1. 静电场的保守性
2. 电势差和电势
3. 电势叠加原理
4. 电势梯度
5. 电荷在外电场中的电势能
6. 静电场的能量

§13.1 静电场的保守性

➢ 静电场力做功的特点

做功与路径无关（或沿闭合路径一周做功为零）的力，称为**保守力**（如引力、弹性力）。静电场力是不是保守力?

静电场力对检验电荷做功为 $A=\int_{(P_1)}^{(P_2)} q_0\vec{E}\cdot d\vec{r}$

考虑对单位正检验电荷做功：$\frac{A}{q_0}=\int_{(P_1)}^{(P_2)} \vec{E}\cdot d\vec{r}$

场强对路径的线积分

§13.1 静电场的保守性

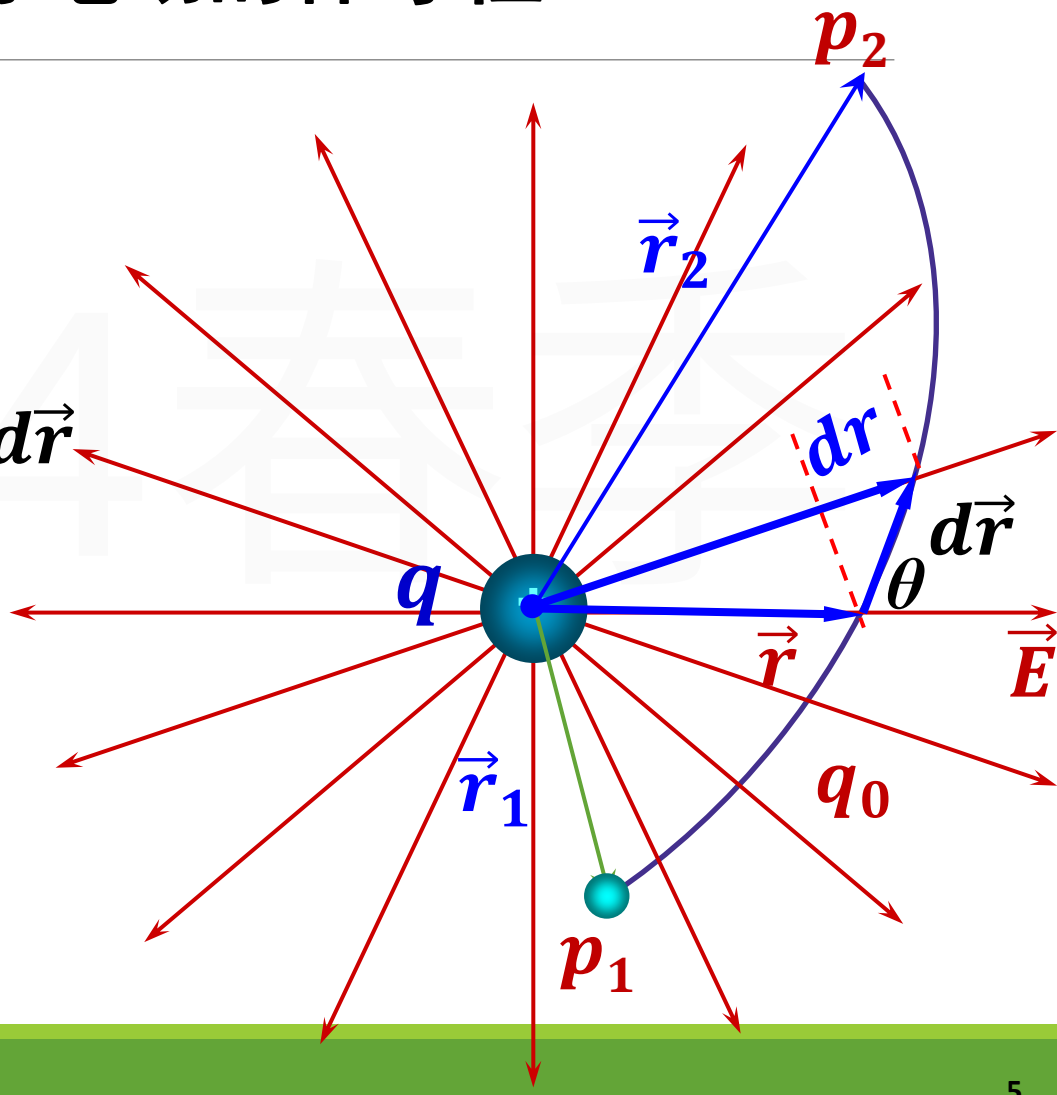
一、静电力的功

点电荷：

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \vec{r} \cdot d\vec{r}$$

$$= \frac{q q_0}{4\pi\varepsilon_0 r^3} r dr$$



由 p_1到 p_2电场力做功

$$A = \int_{p_1}^{P_2} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{q q_0}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2}$$

$$= -\frac{q q_0}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$

表明：点电荷的**静电场是一个保守力场**！

可推广到任意静电场。

2024春季

二、环路定理

$$\rightarrow \oint q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

在静电场中，场强沿任意闭合路径的线积分等于零.

——静电场的环路定理

2024春季

二、环路定理

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

在静电场中，场强沿任意闭合路径的线积分等于零.

- **电荷沿任意闭合路径运动一周，静电场力所做的功为零.**
- **静电场的电场线不可能闭合.**

三、表征静电场的性质有两个方程

高斯定理：

$$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}$$

静电场是有源场。

对任意电场都成立

安培环路定理：

$$\oint_C \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$$

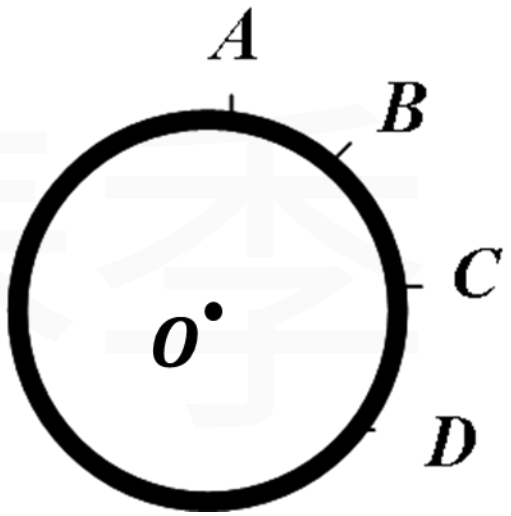
静电场是保守力场。

只对静电场成立

静电场是有源的保守力场.

设置

一电量为Q的点电荷位于圆心O处，A、B、C、D为同一圆周上的四点，现将一试验电荷从A点分别移动到BCD各点则（　　）



A 从A至B电场力作功最大.

B 从A到C电场力作功最大.

C 从A到D电场力作功最大.

D 从A到各点电场力作功相等.

提交

主观题 10分

设置

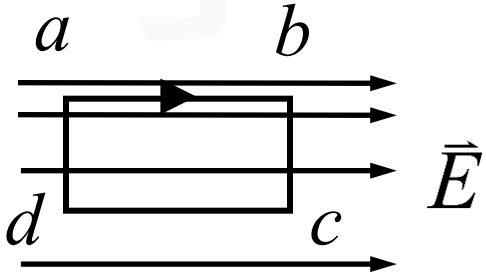
试用静电场的环路定理证明，电场线为一系列不均匀分布的平行直线的静电场是不存在的。

$$\oint \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_a^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} + \int_b^c \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} + \int_c^d \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} + \int_d^a \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$= \int_a^b E_1 \mathrm{d}l + \int_c^d -E_2 \mathrm{d}l$$

$$\neq 0$$

不是静电场

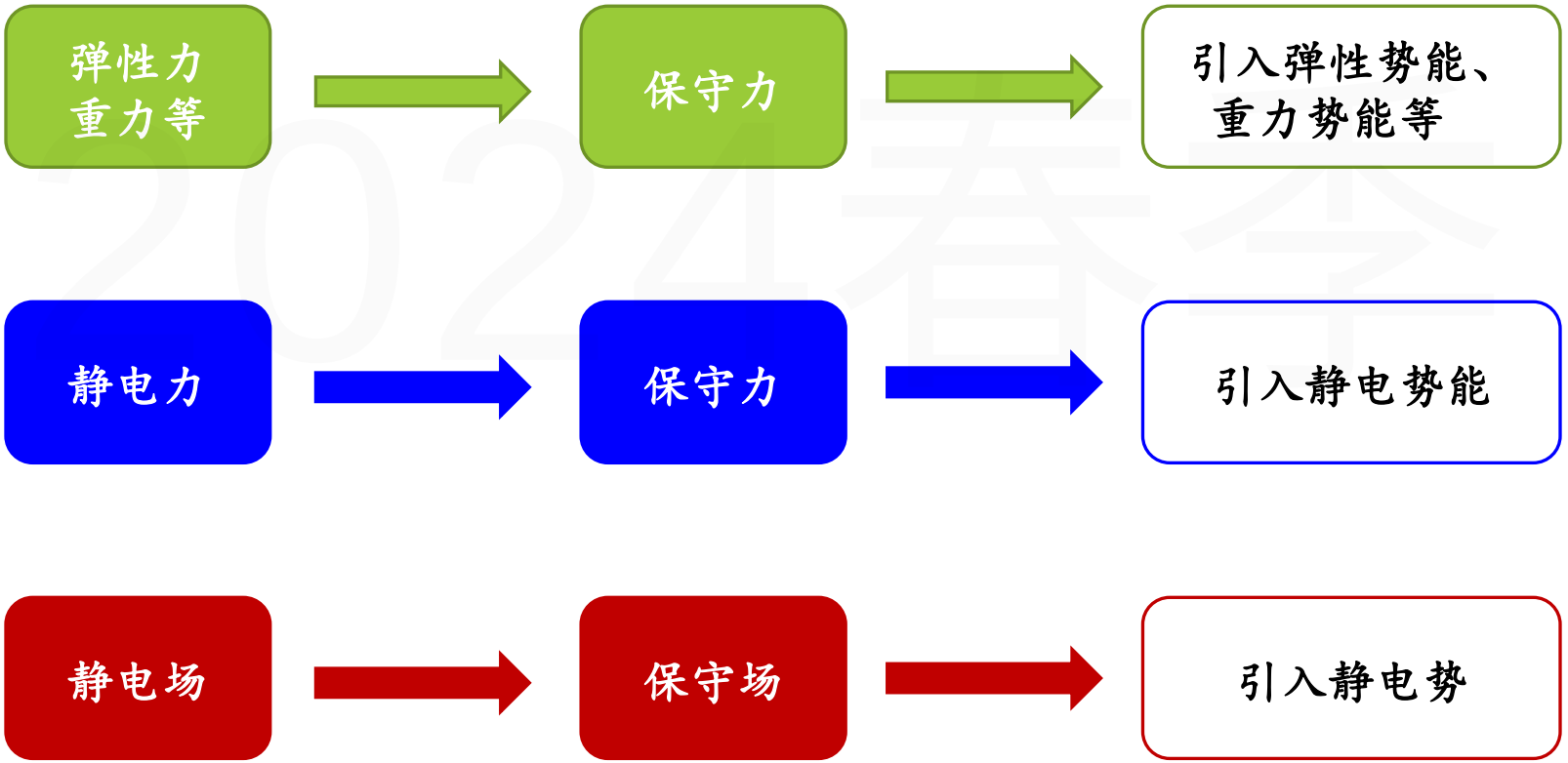


正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

§13.2 电势差和电势

静电场是有源、保守场，可引入电势



§13.2 电势差和电势

一、电势差

静电场是保守场→位置的标量函数，称为电场的电势（势函数$\varphi(x,y,z)$）.

电势差（电势降，电压）：

$$U_{12} \equiv \varphi_1 - \varphi_2 = \int_{p_1}^{p_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

（具有确定的数值）

二、电势

规定p_0为势能零点，则任一点p的电势为

$$\varphi = \int_p^{"0"} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

表明：静电场中某点的电势在数值上等于单位正电荷从该点经任意路径到电势零点处时电场力所做的功。

说明：

- ✓ 电势大小与零点的选择有关，但不影响电势差.
- ✓ 电势零点选定后，电场中各点的电势值唯一的确定.
- ➢ 单位：伏[特]，V.　　$1\ \mathrm{V} = 1\ \mathrm{J/C}$
- ➢ 有限电荷分布，选无穷远处为零电势，无限大电荷分布，要指定有限远某点为零电势.
- ➢ 实际问题中，通常选地球的电势为零电势。

§13.3 电势叠加原理

一、点电荷的电势

令$\varphi_\infty = 0$，则

$$\varphi_r = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r} \cdot d\vec{r}$$

$$\rightarrow \varphi_r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

特点：

- ✓ 球对称分布；
- ✓ 负电荷的电势小于零，正电荷电势大于零.

2024春季

二、电势叠加原理

✓点电荷系：

$$\varphi = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$$

✓连续带电体：

$$\varphi = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

2024春季

三、电势的计算

- 电荷分布已知：

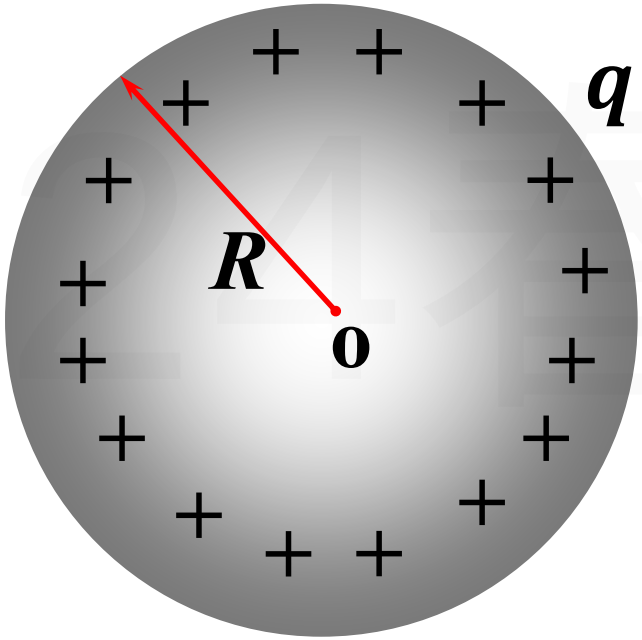
$$\varphi = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

参考点为
无限远处！

- 电场分布已知：

$$\varphi = \int_P^{"0"} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

[例13.1]均匀带电球壳的电势.



球面半径为R，总带电量为q.

解：

（1）电场分布已知：

$$\vec{E}=\begin{cases}0 & (r<R)\\ \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{q}{r^2}\vec{e}_r & (r>R)\end{cases}$$

（2）取无穷远处为电势零点，计算电势分布.

2024春季

① 当$r \leq R$时，

$$\varphi_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_R^{\infty} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_o R}$$

2024春季

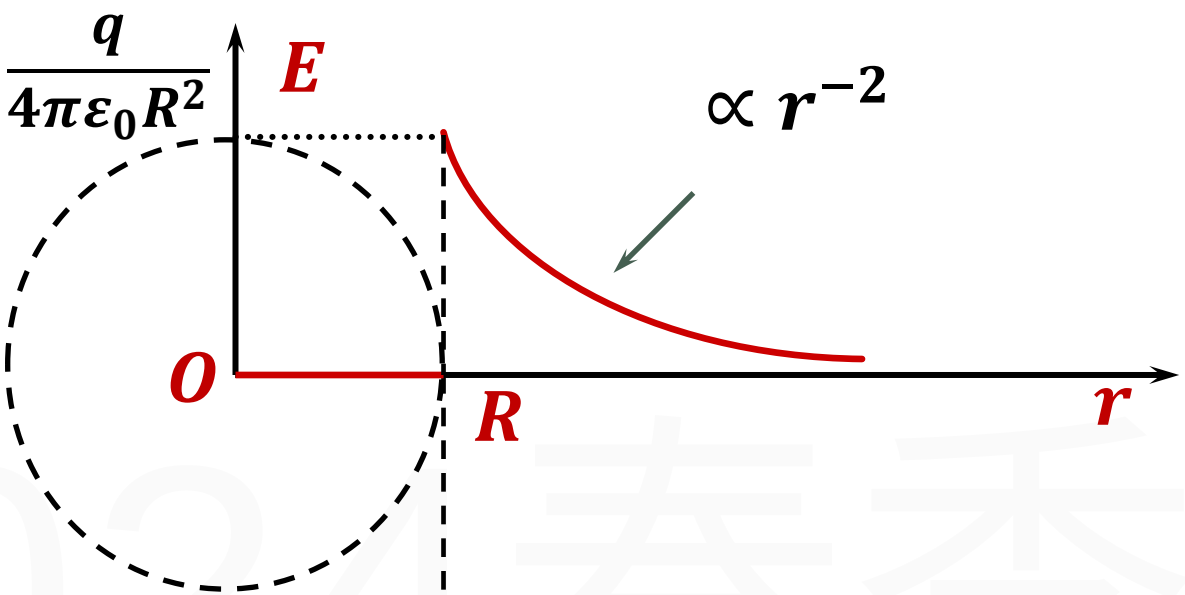
② 当$r > R$时，

$$\varphi_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{\infty} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} dr$$

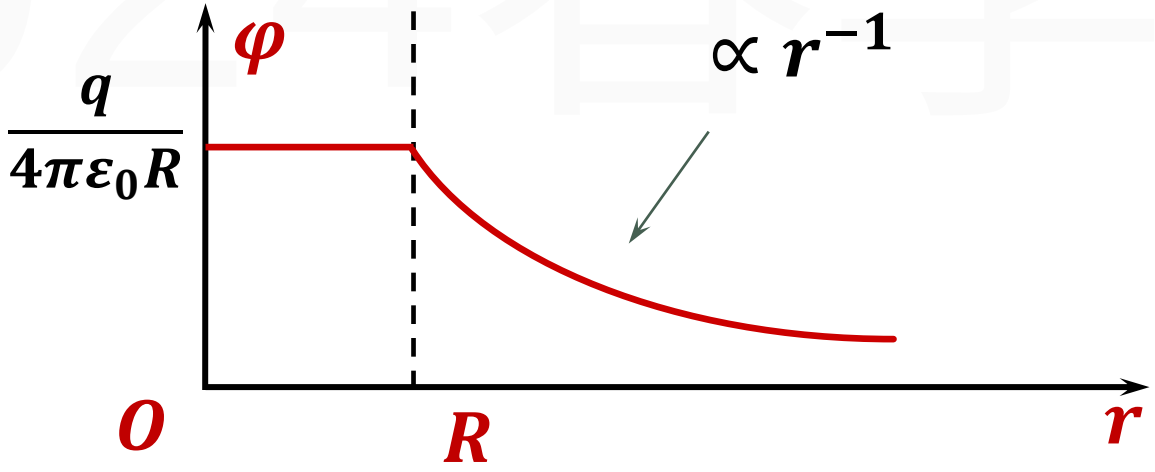
$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

表明： 均匀带电球面，球内的电势等于球表面的电势，球外的电势等效于将电荷集中于球心的点电荷的电势。

场强:


$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$
E
$\propto r^{-2}$
O
R
r

电势:


φ
$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$
$\propto r^{-1}$
O
R
r

2024春季

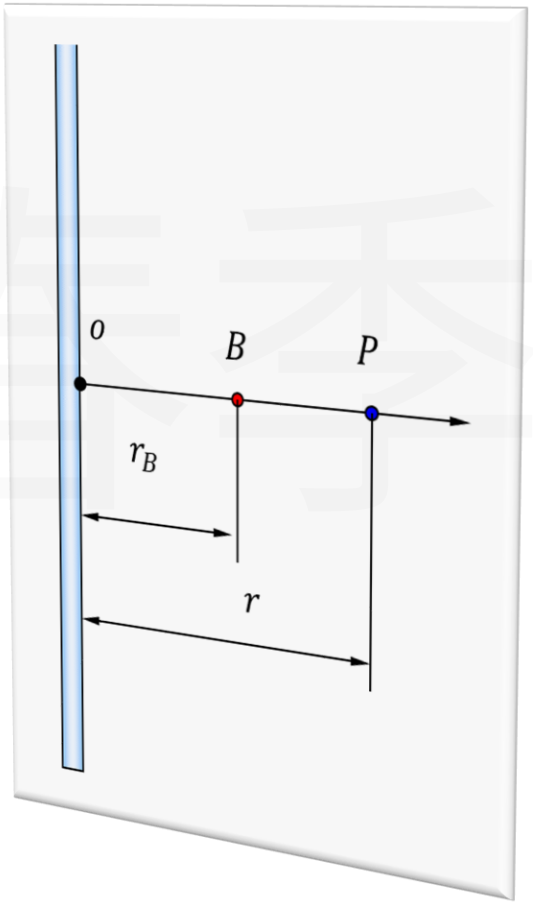
[例13. 2]“无限长”带电直导线的电势分布.

解：令$V_B = 0$.

$$\varphi_P = \int_r^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_r^{r_B} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \vec{e}_r \cdot d\vec{r}$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} ln \frac{r_B}{r}$$



由于$\ln 1 = 0$，所以本题中若$r_B = 1\text{m}$，则

$$\varphi_p = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{1}{r}$$

- $r > 1\ \text{m}$时，$\varphi_P < 0$.
- $r < 1\ \text{m}$时，$\varphi_P > 0$.

➢ 能否选$\varphi_\infty = 0$?

当电荷的分布扩展到无限远时，电势零点不能选在无限远处。

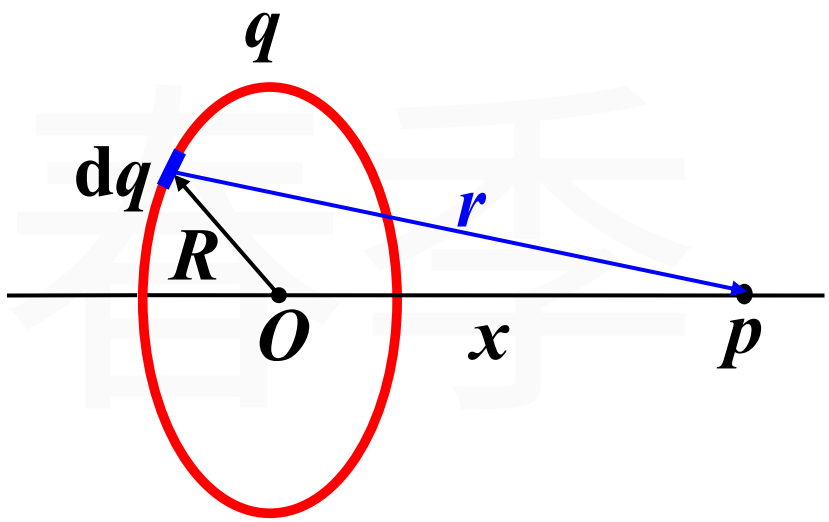
2024春季

[例13.4]均匀带电圆环轴线上的电势分布.

解：$\varphi(p)=\int\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$

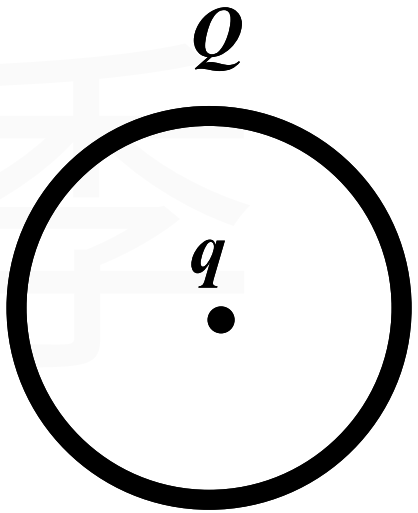
$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}\int dq=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$



设置

真空中一半径为R的球面均匀带电Q，在球心O处有一带电量为q的点电荷，如图所示，设无穷远处为电势零点，则在球内离球心O距离为r的P点处的电势为（ ）



A $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

B $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r}+\frac{Q}{R}\right)$

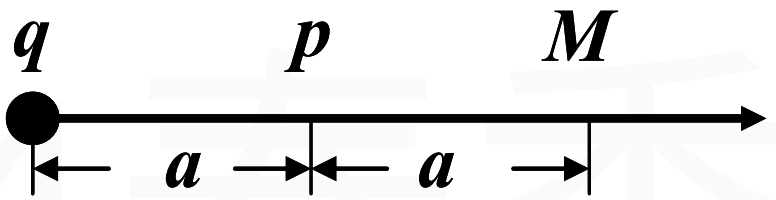
C $\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

D $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r}+\frac{Q-q}{R}\right)$

提交

设置

在点电荷q的电场中，如图，若取图中p点处为电势零点，则M点的电势为（ ）



A $q/4\pi\varepsilon_0 a$

B $q/8\pi\varepsilon_0 a$

C $-q/4\pi\varepsilon_0 a$

D $-q/8\pi\varepsilon_0 a$

提交

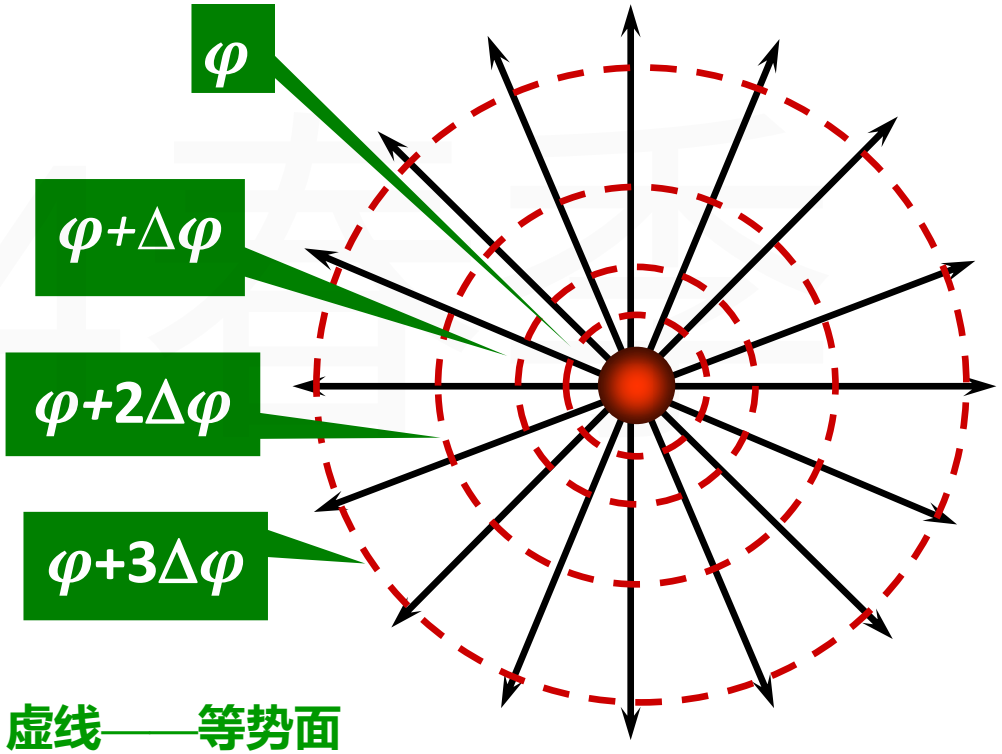
四、等势面

- 电势相等的点所组成的曲面.
- 相邻等势面的电势差相等.

等势面与电场线的关系：

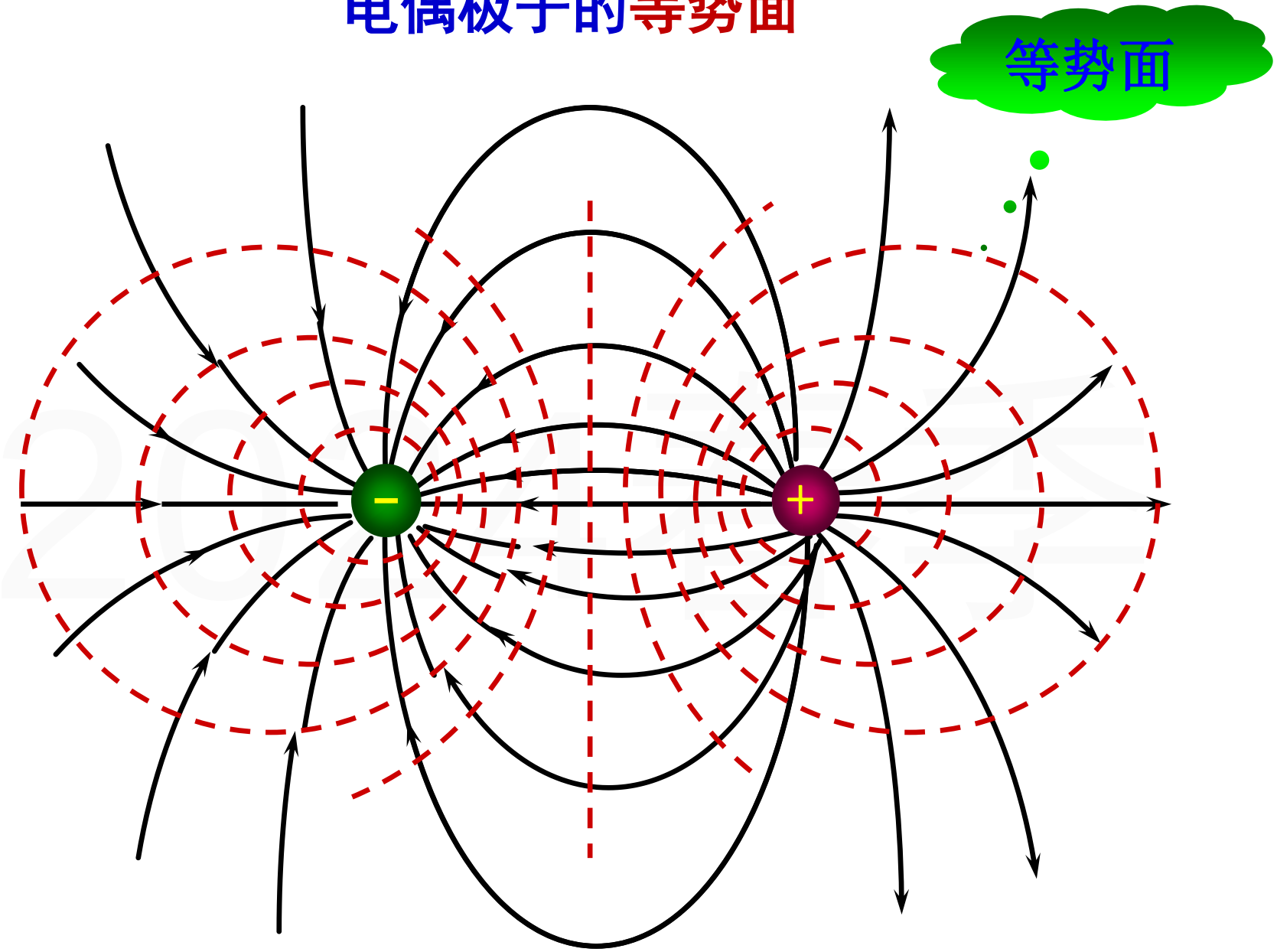
等势面与电场线处处正交，电力线指向电势降落的方向；

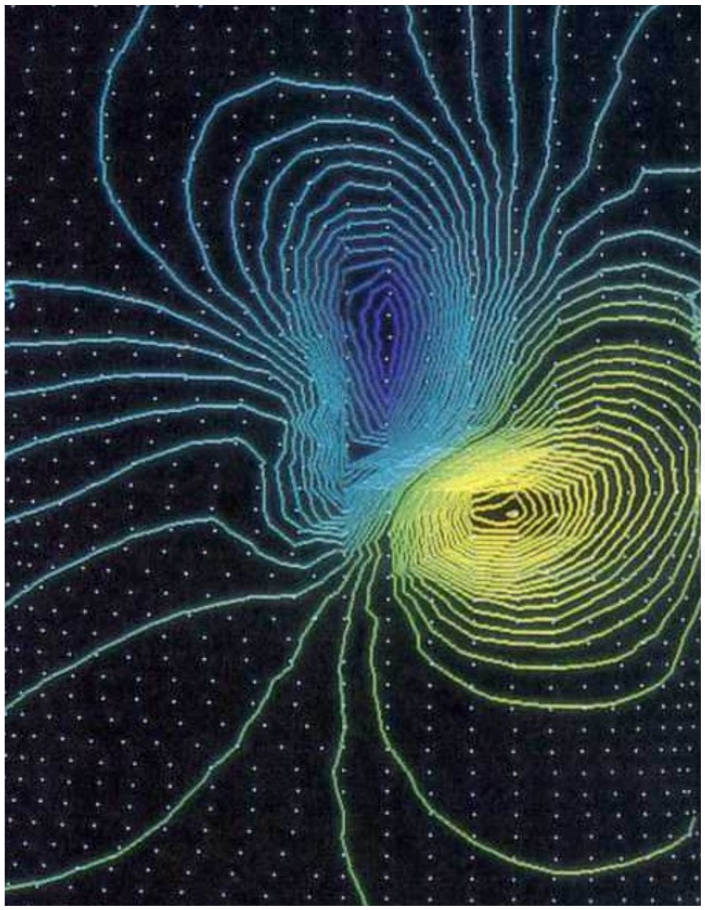
等势面密的地方，场强数值大；反之，场强小。



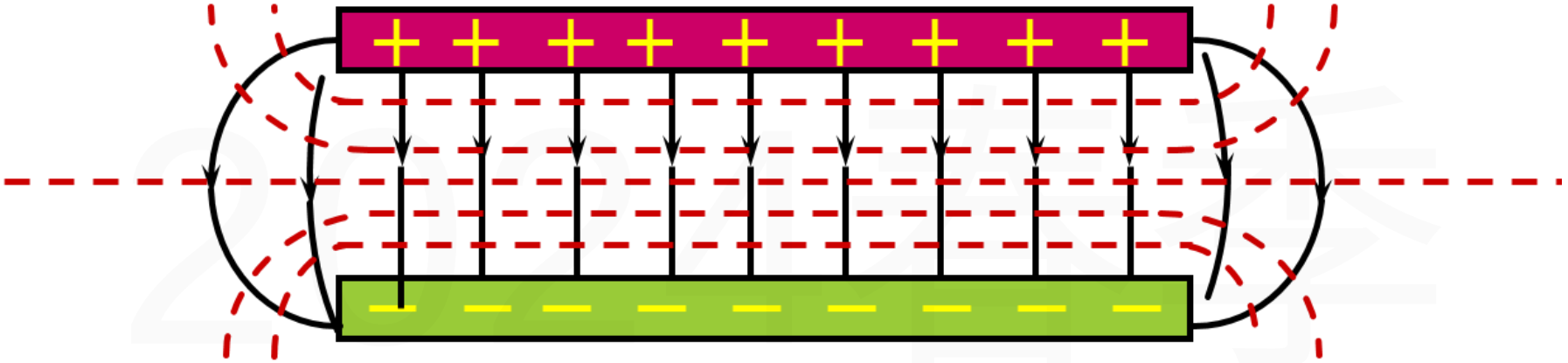
点电荷的等势面

电偶极子的等势面





人心脏的等电势线，类似于电偶极子



平行板电容器

等势面与电场线的关系

- 等势面与电场线处处垂直；
- 两等势面相距较近处的场强大，相距较远处场强小。

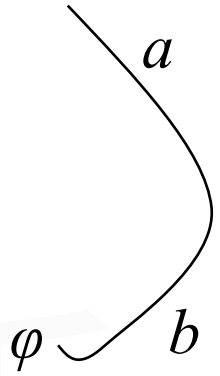
二者有定量关系吗？

证明：等势面与电力线处处正交，电力线指向电势降落的方向。

★ *a,b*为等势面上任意两点移动*q*, 从*a*到*b*

$$\because \varphi_a = \varphi_b \quad W_{ab} = q(\varphi_a - \varphi_b) = 0$$

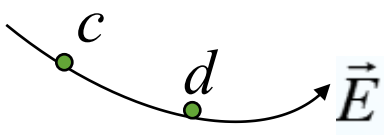
------沿等势面移动电荷，电场力不作功



★ 令*q*在面上有元位移 $d\vec{l}$

$$dW = q\vec{E} \bullet d\vec{l} = qE\cos\theta dl = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

------等势面处处与电力线正交



★ 沿电力线移动 $+q$

$$W_{cd} = q(\varphi_c - \varphi_d) > 0 \quad \varphi_c > \varphi_d$$

------电力线指向电势降落的方向

§13.4 电势梯度

数学上，若某一标量函数对某一方向有**最大变化率**，则定义此方向上的导数为该标量函数的**梯度（gradient）**.

梯度是矢量，指向标量函数增加的方向。

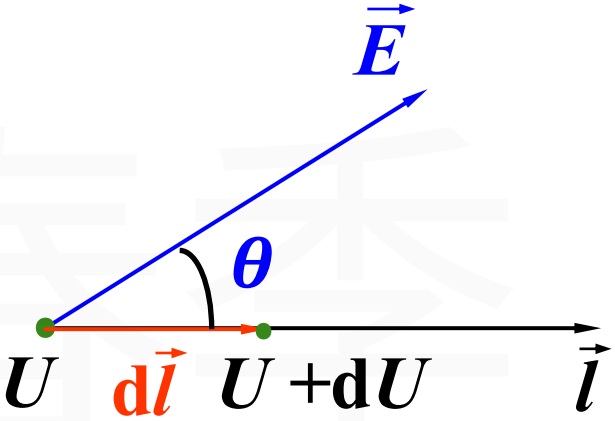
一、电势梯度

$$-\mathrm{d}U = \vec{E}\cdot d\vec{l} = E dl\cos\theta$$

$$\rightarrow E\cos\theta = -\frac{dU}{dl}$$

当$\theta = 0$时,

$$\Rightarrow E = -\frac{dU}{dl}\Big|_{\max}$$



$$\vec{E} = -\nabla U = -\mathrm{grad}U$$

表明：电场强度等于该点电势梯度的负值.

单位：V/m，亦是场强的单位.

- 直角坐标系中：

$$\nabla = grad = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$$

三、求$\vec{E}$的三种方法

① 电场强度叠加原理

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{dq}{r^2}\vec{e}_r$$

② 高斯定理

$$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}$$

③ 电势与电场强度的关系

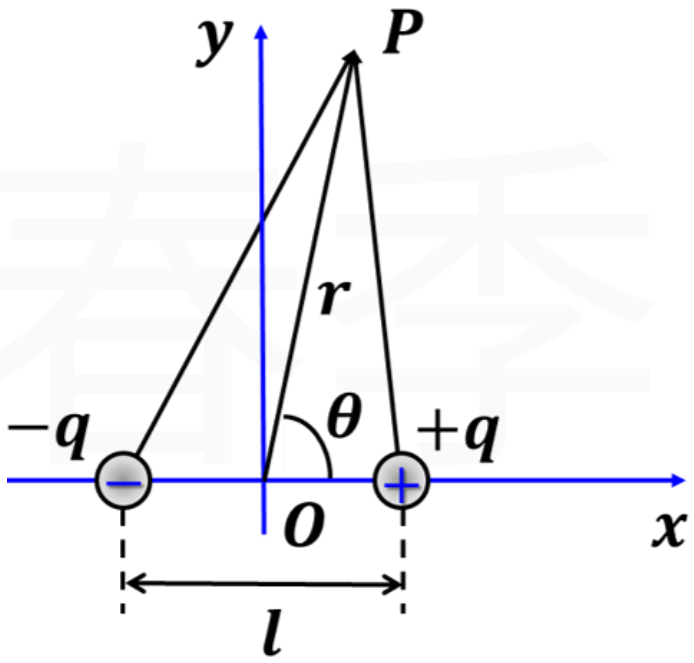
$$\vec{E}=-\nabla U=-gradU$$

2024春季

[例13.7]试由电偶极子的电势分布求其电场强度.

解： 电偶极子电势：

$$V_p = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$



直角坐标系中：

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$\cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\rightarrow V_p = \frac{px}{4\pi\varepsilon_0(x^2+y^2)^{3/2}}$$

由电势与电场强度的关系，可得

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{p(2x^2-y^2)}{4\pi\varepsilon_0(x^2+y^2)^{5/2}}$$

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = \frac{3pxy}{4\pi\varepsilon_0(x^2+y^2)^{5/2}}$$

$$\rightarrow E=\sqrt{E_x^2+E_y^2}=\frac{p}{4\pi\varepsilon_0(x^2+y^2)^2}\sqrt{4x^2+y^2}$$

① 当P在Ox上（$y=0$），得

$$E_x=\frac{2p}{4\pi\varepsilon_0 x^3},\qquad E_y=0$$

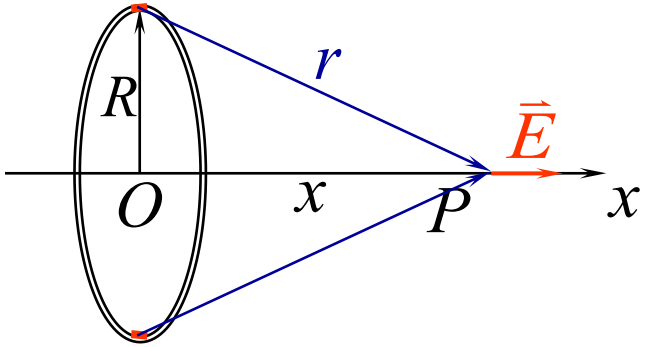
② 当P在Oy上（$x=0$），得

$$E_x=-\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 y^3},\qquad E_y=0$$

结果与例题12.7相同。

[练习] 利用均匀带电圆环轴线上的电势公式

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(R^2 + x^2\right)^{1/2}}$$



求这个圆环轴线上的场强。

解：由对称性可以判断 *P* 点场强沿 *x* 方向。

$$E_y = E_z = 0$$

$$E_x = -\frac{\partial}{\partial x}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(R^2 + x^2\right)^{1/2}} = \frac{qx}{4\pi\varepsilon_0\left(R^2 + x^2\right)^{3/2}}$$

注：用电势梯度求场强，必须已知势分布函数 *j*(*x*, *y*, *z*)，如果已知在某个方向上的分布函数 *j*(*x*, y_0, z_0)，则可以求出该方向的场强分量。

单选题 3分

设置

根据场强与电势梯度的关系可知，下列说法中正确的是（　　）

A 在均匀电场中各点电势必相等

B 电势为零处，场强必为零

C 电场越强处，电势越高

D 场强为零处，电势必为零

E 场强处处为零的空间内，电势变化必为零

提交

§13.5 电荷在外电场中的静电势能

静电场对电荷的功：

$$A=\int_{p_1}^{p_2} q_0\vec{E}\cdot d\vec{l}=q_0\left(\int_{p_1}^{"0"}\vec{E}\cdot d\vec{l}-\int_{p_2}^{"0"}\vec{E}\cdot d\vec{l}\right)$$

$$=q_0\varphi_1-q_0\varphi_2$$

$$=W_1-W_2$$

$W=q\varphi$：电荷的电势能

电荷的电势能：它的电量与电场中该点电势乘积。

(1) 电势能属于q_0和产生电场的源电荷系统共有。

电势是属于静电场的，电势的物理意义可以理解为：静电场中单位正电荷所具有的电势能，即$j = W/q_0$。

(2) 电荷在某点电势能的值与零点选取有关,而两点的差值与零点选取无关。

(3) 选势能零点原则：

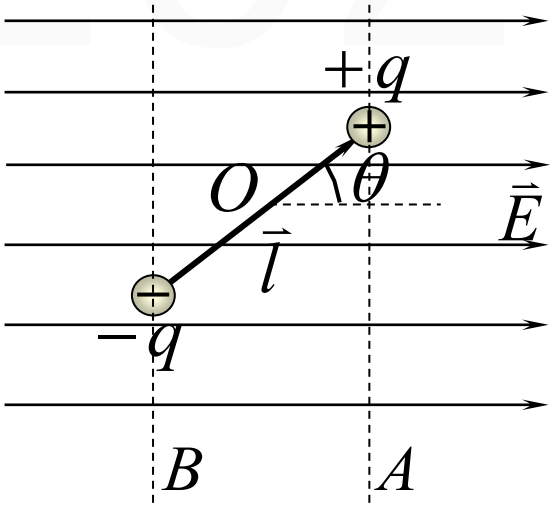
- 当(源)电荷分布在有限范围内时，势能零点一般选在无穷远处。
- 无限大带电体，势能零点一般选在有限远处某一点。
- 实际应用中取大地、仪器外壳等为势能零点。

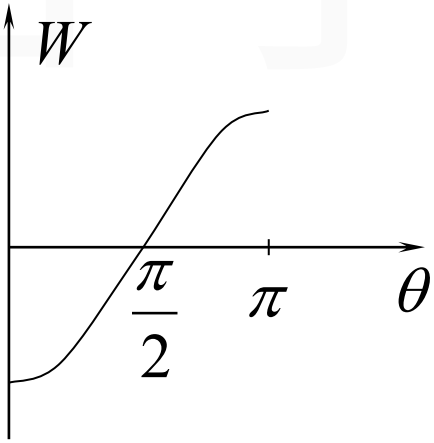
[例13.8]求电偶极子（$\vec{p}=q\vec{l}$）在均匀电场$\vec{E}$中的电势能。

解：由于 $+q$ 和 $-q$ 分别位于 A、B 两等势面上，则

$$W=W_{+}+W_{-}=q\varphi_A+(-q)\varphi_B=q(\varphi_A-\varphi_B)$$

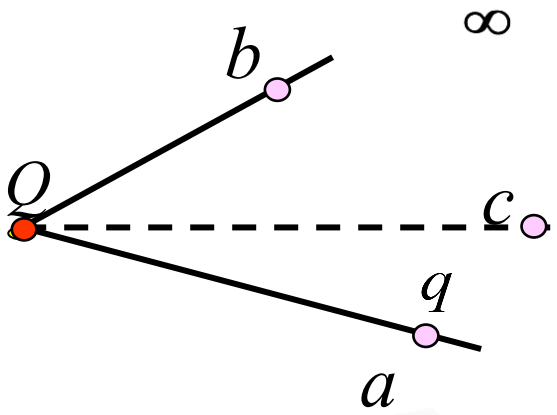
$$=q\int_A^B\vec{E}\cdot d\vec{l}=-qEl\cos\theta=-\vec{p}\cdot\vec{E}$$





例　在带电量为 Q 的点电荷所产生的静电场中，有一带电量为 q 的点电荷

求　q 在 a 点和 b 点的电势能



解　**选无穷远为电势能零点**

$$W_a = \int_a^{\infty} q\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_a}$$

$$W_b = \int_b^{\infty} q\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_b}$$

选 C 点为电势能零点　$W_a = \int_a^{c} q\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_c}\right)$

$$W_b = \int_b^{c} q\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_b}-\frac{1}{r_c}\right)$$

两点的电势能差：　$W_a - W_b = \int_a^{b} q\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_b}\right)$

单选题 3分

设置

两个电子在重力可以忽略的情况下由静止开始运动，从相距r_1到相距r_2期间，两电子系统的下列哪一个量是不变的（ ）

A 动能总和;

B 电势能总和;

C 动量总和;

D 电相互作用力.

2024春季

提交

§13.6* 电荷系的静电能

将电荷系的各电荷从现有位置彼此分散到无限远时，它们之间的静电力所做的功定义为

——电荷系的静电能（亦称互能）

- 两个点电荷：

$$A_{r\to\infty}=\int_r^{\infty}\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}\cdot d\vec{r}=\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$=q_2\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}=q_1\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$=q_2\varphi_2=q_1\varphi_1$$

相互作用能：

$$W_{12}=\frac{1}{2}(q_1\varphi_1+q_2\varphi_2)$$

以上结果很容易推广到n个点电荷组成系统：

$$W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}q_i\varphi_i$$

连续带电体：$W=\frac{1}{2}\int_q \varphi dq$　　自能

[例13. 10]均匀带电球面的静电能.

解：设球面的半径为R，电量为Q.

球面电势: $\varphi = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

$$W = \frac{1}{2}\int \varphi dq = \frac{1}{2}\int \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} dq = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$

2024春季

[例13. 11]均匀带电球体的静电能.

解：设球面的半径为R，电量为q.

球体内电势：

$$\varphi = \int_r^R \frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \cdot d\vec{r} + \int_R^\infty \frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \cdot d\vec{r}$$

$$= \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 R^3}\left(3R^2 - r^2\right)$$

球体的静电能：

$$W = \frac{1}{2}\int \varphi dq = \frac{1}{2}\int \varphi \rho dV$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 R^3}\left(3R^2 - r^2\right)\frac{q}{\frac{4}{3}\pi r^3}4\pi r^2 dr$$

$$= \frac{3q^2}{20\pi\varepsilon_0 R}$$

(带电量均为Q)

球壳　　VS　　球体

$$\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} < \frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 R}$$

为什么会有差别?

静电能存储在哪?

2024春季

§13.7 静电场的能量

静电能属于谁或存于何处？

超距作用的观点：一组电荷系的静电能只能是属于系内那些电荷本身，或者说那些电荷携带者。

问题是静电能属于这个电荷系整体，说其中某个电荷携带多少能量是完全没有意义的。也就很难说电荷带有静电能量。

场的观点：静电能存储在电场中。

近代物理学指出：电场能量的携带者是电场而非电荷。在非稳恒情况下，电场可以脱离电荷单独存在。

§13.7 静电场的能量

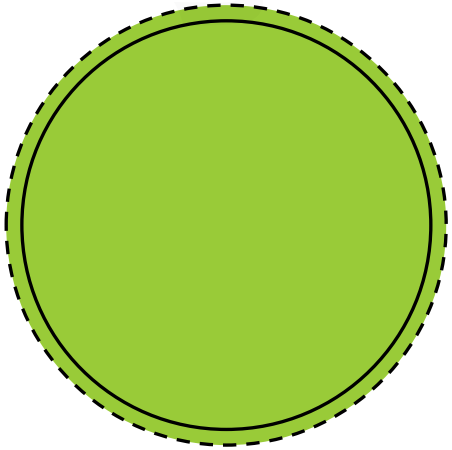
- 带电橡皮气球的静电能：

$$W = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$



体积膨胀，气球减少的**静电能**

$$-dW = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R^2}dR$$



电场的能量

球壳内电场为零，球壳外电场不变，故静电能的减少与电场的消失直接关联：**静电能储存在电场中**。

球壳内电场的能量

$$dW = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R^2} dR$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\right)^2 4\pi R^2 dR$$

$$= \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} dV$$

电场存在的空间体积

能量密度

$$w_e = \frac{dW}{dV} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

- 总能量：

$$W = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 dV$$

2024春季

[例13. 12]均匀带电球体的静电能.

解：设球面的半径为R，电量为q.

$$W = \int w_e dV = \int_0^R w_{e1} dV + \int_R^\infty w_{e2} dV$$

$$= \int_0^R \frac{\varepsilon_0}{2} E_1^2 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{\varepsilon_0}{2} E_2^2 4\pi r^2 dr$$

球体的静电能：

$$W$$

$$= \int_0^R \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\right)^2 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right)^2 4\pi r^2 dr$$

$$= \frac{3q^2}{20\pi\varepsilon_0 R}$$

此结果与例13.11相同.

真空中静电场小结（两两歌）

1.两个物理量 $\vec{E}$ φ

2.两个基本性质方程 $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum_i q_i}{\varepsilon_0}$ $\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$

3.两个计算思路 $\vec{E}=\int_{(Q)} d\vec{E}$ $\varphi=\int_{(Q)} d\varphi$ 叠加

$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum_i q_i}{\varepsilon_0}$ $\varphi=\int_{(P)}^{(0)} \vec{E}\cdot d\vec{l}$ 与高斯

4.强调两句话

注重典型场　　注重叠加原理

$$\vec{E}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r} \qquad \varphi=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$r<R \quad E=0 \qquad \varphi=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$r>R \quad \vec{E}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r} \qquad \varphi=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

无限长柱面?

作业：P44

习题：13.6，13.10，13.14，13.18.

2024春季

End.